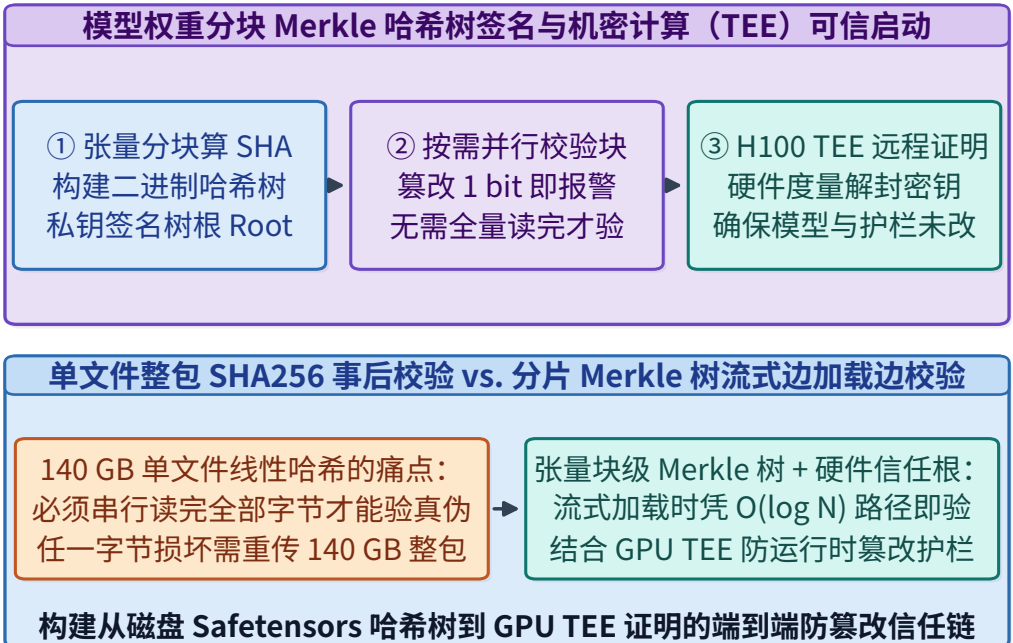
模型权重分块 Merkle 哈希树签名与机密计算（TEE）可信启动
① 张量分块算 SHA
构建二进制哈希树
私钥签名树根 Root
② 按需并行校验块
篡改 1 bit 即报警
无需全量读完才验
③ H100 TEE 远程证明
硬件度量解封密钥
确保模型与护栏未改
单文件整包 SHA256 事后校验 vs. 分片 Merkle 树流式边加载边校验
140 GB 单文件线性哈希的痛点：
必须串行读完全部字节才验真伪
任一字节损坏需重传 140 GB 整包
张量块级 Merkle 树 + 硬件信任根：
流式加载时凭 O(log N) 路径即验
结合 GPU TEE 防运行时篡改护栏
构建从磁盘 Safetensors 哈希树到 GPU TEE 证明的端到端防篡改信任链